Курс

Научное Программирование на Python

Лектор: Давыдов Виталий Валерьевич
ГАИШ МГУ

О Лекторе

Давыдов Виталий Валерьевич

Образование:

- Высшее, Астрономия, МГУ, 2002 год
- Высшее, Бизнес-Информатика, ВШБИ НИУ ВШЭ, 2012

Места работ:

- ГАИШ МГУ, Luxoft, Cadence Design Systems, eASIC, Рулог (HAVI), Silvaco, Постгрес-Про

Чем занимался:

- Разработка ПО для проектирования и моделирования микросхем
- Разработка СУБД (в т.ч. распределенные)
- Разработка системы управления обсерваторией (КГО МГУ)
- Обработка и анализ астрономических данных

О курсе

- Язык программирования Python (синтаксис, принципы, парадигмы)
- Особенности разработки математических алгоритмов
- Математические пакеты (numpy, sympy)
- Визуализация данных (matplotlib)
- Пакеты для работы с данными (pandas)
- Астрономические пакеты (astropy)
- Работа с реляционными БД (postgres)
- Написание расширений на языках C/C++
- Применение искусственного интеллекта

Требования к зачету

- Знание базового синтаксиса Python
- Навыки использования пакетов numpy, matplotlib, pandas, astropy и др.
- Демонстрация работающей программы (блокнота) на Python
- Умение обосновать решение (используемые пакеты, алгоритмы, подходы)
- Форматирование кода по PEP-8

Требования к экзамену

- Знание базового синтаксиса Python
- Умение обосновать решение (используемые пакеты, алгоритмы, подходы)
- Демонстрация навыков применения пакетов numpy, sympy, matplotlib, pandas, astropy и др.
- Посещение лекций и работа на лекциях также будут учтены при сдаче экзамена.

Конфигурация рабочего окружения

- Основная рабочая система: Linux (Ubuntu, Mint, Debian)
- Используем venv
  - `Создать: python -m venv /path/to/new/virtual/environment`
  - `Активировать: source <venv>/bin/activate.csh`
- Можно использовать любой редактор или Python IDE
  - VS Code
  - PyCharm
- Jupyter Lab (Notebook)

Зачем нужно уметь программировать астроному?

Программирование стало неотъемлемой частью астрономических исследований!

- Обработка данных в цифровом виде (чтение, преобразование)
- Написание новых алгоритмов
- Моделирование
- Автоматизация
- Визуализация
- Работа с большим объемом информации (поиск, классификация, и др.)
- Разработка ПО для астрономических инструментов

Астроинформатика

Астроинформатика - это междисциплинарная наука, находящаяся на стыке астрономии, науки о данных, машинного обучения, информатики и информационных технологий. Она представляет собой четвертую парадигму астрономических исследований после эмпирической, теоретической и вычислительной.

Инициатива в рамках Виртуальной Астрономической Обсерватории:

- Разработка стандартов
- Словарь астрономических данных
- Доступ к данным
- Поиск информации
- Добыча информации

Почему Python?

- Интерпретируемый
- Мультипарадигменный
- Выразительный код
- Динамическая типизация
- Автоматическое управление памятью
- Развитый интерфейс для реализации расширений
- Много сторонних библиотек

Интересные Ссылки

- Главный сайт Python Foundation: https://python.org/
- PEP8 - Style Guide for Python Code: https://peps.python.org/pep-0008/
- PEP20 - The Zen of Python: https://pep20.org/
- Русскоязычный сайт Pythonist: https://pythonist.ru/
- Курс К. Каланчева: https://github.com/hombit/scientific_python/
- Онлайн интерпретатор Python: https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler
- Language Reference: https://docs.python.org/3/reference/index.html
- История Python: https://habr.com/ru/articles/702458/
- Краткая история Python: https://pythonist.ru/kratkaya-istoriya-yazyka-python/

Программирование…

- Программирование это:
  - Написание программного кода
  - Борьба со сложностью
  - Разработка алгоритмов для решения практических задач
  - Перекладывание данных из одной области памяти компьютера в другую
- Научное программирование это:
  - Использование компьютера для решения научных задач
  - Программирование алгоритмов решения математических задач
    - Сходимость, ошибка, распространение ошибки, точность предст. чисел

Парадигмы программирования

- Императивное программирование (последовательное выполнение команд)
  - Программа как набор простых, последовательно выполняющихся, инструкций. Данные, получаемые при выполнении предыдущих инструкций, могут использоваться последующими инструкциями и записываться в память.
- Декларативное программирование (программа как спецификация)
  - SQL
- Структурное программирование (программа в виде логических блоков)
  - https://en.wikipedia.org/wiki/Goto#Criticism
- Объектно-ориентированное программирование
  - Программа как набор взаимодействующих объектов, между которыми передаются сообщения. Понятия: объект, интерфейс, состояние.
- Функциональное программирование (программа как математическая функция)
  - Hackell, lisp
- Другие парадигмы...

Структура Языков Программирования

Типы данных:

- Логический тип
- Целые типы данных
- Типы данных с плавающей точкой
- Строки
- Сложные типы

Управляющие конструкции:

- Оператор цикла (for)
- Оператор ветвления (if)
- Оператор перехода (goto)
- Вызов функции

Структурирование кода:

- Выражения
- Функции
- Классы (ООП)
- Модули и библитеки

Стандартная библиотека:

- Функции ввода/вывода
- Функции работы со строками
- Регулярные выражения
- Функции работы с ОС

Внешние модули и библиотеки

Числовые Типы и Операции

Целые числа

- Неограниченная точность
- Возведение в степени: 2 ** 10
- Оператор целочисленного деления: //
- Оператор остатка от деления: %
- Деление двух целых цисел – double

Числа с плавающей точкой

- Точность ограничена (IEEE-754, 64 бит)
- Научная нотация: 1.2E-10

Комплексные числа

Общие операции

- Присванивание (=)
- Сравнение (==)
- Идентификация (is)
- Dir

По характеру изменения:

- Изменяемые
- Неизменяемые

Переменные и Объекты

Переменная

- Переменная идентифицируется **именем**
- Переменная имеет **область видимости**
- Переменная создается в момент ее инициализации
- Переменная это ссылка на объект, хранящийся в памяти
- **Тип переменной** – это тип объекта, на который она ссылается (динамическая типизация)

Объект

- Тип объекта: **type**(var)
- Идентификатор объекта: **id**(var)
- Тип **None** (имеет единственное значение None)

https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html

Неявные преобразования числовых типов

- bool –> int
- int -> float
- float -> complex
- Непустые строки, ненулевые числа считаются истинными
- Нет неявного преобразования других типов в строку
- Неявного преобразования не происходит
  - Несвязанные типы
  - При потере точности, которую интерпретатор считает небезопасной

Управляющие Конструкции

- Операция условного перехода: if
- Тернарный условный оператор: ... if ... else ...
- Операция цикла: for, while
- Операция выбора: switch

Практическая Работа

- a = 10, 123.2, “Hello”, 1 + 7j
  - type(a), id(a)
- b = a
  - type(b), id(b)